第10回 問1：比例モデルからのずれを読む

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

本編の実データ：G＝0.35でMOR＝59・63 MPa

比較用モデルを MOR予測＝175G（MPa）と置く

予測値と残差（実測平均値−予測値）を求める

残差0でなければ、データは誤りか（記録4分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問2：Eが2倍なら、強さも2倍か

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の軸方向引張り：F＝600 N、A＝30 mm²、L＝200 mm

試料P：E＝10,000 MPa／試料Q：E＝5,000 MPa

応力と伸びを求める（小変形・線形弾性、記録4分）

どちらが先に壊れるか、この情報だけで分かるか

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問3：試験中の曲げ応力とMORを区別する

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の中央集中荷重：L＝300 mm、b＝20 mm、h＝30 mm

荷重F＝600 Nでの最大曲げ応力を求める

同じ試験片の最大荷重Fmax＝2,400 NならMORはいくらか

σmax＝3FL / (2bh²) を用いる（記録5分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問4：穴をあけると、何が変わるか

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の引張材：幅b＝30 mm、厚さt＝10 mm、F＝600 N

中央の貫通穴：直径d＝10 mm（厚さ方向に貫通）

全断面btと、穴中心の正味断面(b−d)tを求める

各断面での公称応力を比較する（記録4分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問5：接着面積を増やせば十分か

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の重ね接着：幅20 mm、重なり長さ40 mm

面に沿う力F＝1,000 N、荷重作用線のずれe＝5 mm

接着面の平均せん断応力F/Aと、偶力の大きさFeを求める

耐水性や端部のはく離も判断できるか（記録5分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問6：栽培容器の架台を、どう点検するか

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

雨に濡れる木製架台。天板の継ぎ目とねじ穴に水が残る

提案「密度の高い板に替え、塗装すれば点検は不要」

原理から訂正し、改善案と点検記録の項目を挙げる

中学校技術の題材案として説明する（記録6分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。